

77. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

78. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $f(x) = \sin[\pi^2]x + \cos[-\pi^2]x$ where $[.]$ is a greatest integer function

79. What is $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

80. What is $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ equal to ?

- (a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) -1
- (c) 1
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Consider the following for the next three (03) items that follow :

Let $I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x}{1 + \cos^2 x} dx$ and

$$I_2 = \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$$

81. What is the value of $\frac{I_1 + I_2}{I_1 - I_2}$?

- (a) 1
- (b) π
- (c) π^2
- (d) $\frac{\pi + 1}{\pi - 1}$

82. What is the value of $8I_1^2$?

- (a) π
- (b) π^2
- (c) π^3
- (d) π^4

83. I_2 का मान क्या है ?

(a) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

(b) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{3\pi}{2\sqrt{2}}$

(d) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $I = \int_a^b \frac{|x|}{x} dx$, $a < b$

84. I किसके बराबर है जब $a < 0 < b$ है ?

(a) $a + b$

(b) $a - b$

(c) $b - a$

(d) $\frac{(a+b)}{2}$

85. I किसके बराबर है जब $a < b < 0$ है ?

(a) $a + b$

(b) $a - b$

(c) $b - a$

(d) $\frac{(a+b)}{2}$

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = |\ln x|$, $x \neq 1$ है

86. $x = 0.5$ पर $f(x)$ का अवकलज क्या है ?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) 2

87. $x = 2$ पर $f(x)$ का अवकलज क्या है ?

(a) $-\frac{1}{2}$

(b) -1

(c) $\frac{1}{2}$

(d) 2

88. $f \circ f(x)$ का अवकलज क्या है, जहां $1 < x < 2$ है ?

(a) $\frac{1}{\ln x}$

(b) $\frac{1}{x \ln x}$

(c) $-\frac{1}{\ln x}$

(d) $-\frac{1}{x \ln x}$